FEINWERK RHEINAU · FERTIGUNG · PHYSIKTECHNIK 11

Schwalbenschwanzführung und Maßstrategie

UNTERRICHTSPLANUNG

Mission: Werkstattkarte LL-6 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Werkstattkarte LL-6

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… die Maße finden, von denen abhängt, ob ein Teil auf seine Führung passt. … eine Zeichnung so bemaßen, dass alle Maße von einer Kante ausgehen und keins doppelt steht. … eine Lochreihe vollständig bemaßen und ihre Gesamtlänge zur Kontrolle ausrechnen.

1 STUNDE 1 · 45 MIN
Funktionsmaße und eindeutige Bemaßung

STUNDENZIEL

Die Schüler identifizieren die Funktionsmaße der Schwalbenschwanzführung und beurteilen Zeichnungen danach, ob sie von einer Bezugskante aus eindeutig und ohne doppelte Maße bemaßt sind.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. benennen Führungsbreite und Flankenwinkel als Funktionsmaße und begründen, warum Grundplatte und Fase keine sind,
2. wählen die Kante am Anschlag als Bezugskante,
3. erkennen eine geschlossene Maßkette und doppelte Maße in einer Zeichnung,
4. unterscheiden bei Maßstab 2:1 die gezeichnete Länge von der Maßzahl.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **3149**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 4 min · 6.–10. Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Lena Hoffmann). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Welche Angaben braucht die Werkstatt, damit die Lochleiste beim ersten Versuch passt?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **9841**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **14 min · 10.–24.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Funktionsmaße an der Führung**, **Level 2: Bezugskante, Maßkette, Maßstab**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 24.–27.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *„Je mehr Maße in einer Zeichnung stehen, desto sicherer wird das Teil richtig gefertigt.“ Stimmt das?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **6817**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Funktionsmaße entscheiden über Montage und Funktion. Alle Maße von einer Bezugskante aus, keine geschlossenen Maßketten, kein Maß doppelt. Bei 2:1 bleibt die Maßzahl das echte Maß.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **10 min · 27.–37.** EA	**Gegner 1: Die Zeichnungsprüfung** – Frau Petrović (Zeichnungsprüfung: „Bei mir geht keine Zeichnung durch, die Fragen offenlässt!“): 4 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Fehlersuche) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Junior-Techniker**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **8 min · 37.–45.** GA, Plenum	**Der Maßfresser**: Gruppen lösen 3 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **4097**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Bohrungsreihe und Werkstattkarte

STUNDENZIEL

Die Schüler bemaßen eine Bohrungsreihe vollständig und berechnen ihre Gesamtlänge als Kontrollmaß.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. begründen, warum zwischen n Bohrungen $n-1$ Teilungen liegen,
2. berechnen $L = e_1 + (n-1)\cdot t + e_2$ und die Lagen der Bohrungen ab Bezugskante,
3. stellen die Formel nach einer fehlenden Größe um (Rand, Teilung, Anzahl),
4. erstellen eine vollständige Werkstattkarte mit Arbeitsschritten und Kontrollpunkt.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

65 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Warum hätte eine Bezugskante Lenas Problem aus dem Comic gelöst?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase **8 min · 5.–13.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 3: Die Bohrungsreihe**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 13.–16.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Warum braucht eine Werkstattkarte eine Probe, obwohl alle Maße darauf stehen?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **5198**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: LL-6: $L = 20 + 5\cdot 35 + 25 = 220$ mm. Fünf Abstände zwischen sechs Löchern, Ränder extra. Die Probe vergleicht die Rechnung mit dem Rohteil.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Arbeitsphase (EA/PA) **9 min · 16.–25.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Spannleiste SL-8**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt

Vertiefung: Gegner **9 min · 25.–34.** EA	**Gegner 2: Die Werkstattabnahme** – Meister Albrecht (Werkstattleitung: „In meine Werkstatt kommt nur, was stimmt!“): 4 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Transfer, Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Techniker**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **10 min · 34.–44.** EA	**Finale: Die Werkstattkarte**: Schüler erstellen Werkstattkarte LL-6 aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt **15 min · 44.–59.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Die Zeichnungsprüfung · Partneraufgabe: Die Spannleiste SL-8 · Gegner 2: Die Werkstattabnahme · Finale: Die Werkstattkarte) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **9239**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Werkstattkarte LL-6) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **6 min · 59.–65.** EA	11 Fragen im Kahoot-Stil, davon 3 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Achtung: Der App-Inhalt dieser Stunde braucht realistisch etwa 20 min mehr als 45 min. Plane einen Puffer ein (z. B. Rest des Gegners oder des Finales als Hausaufgabe, Präsentation in der Folgestunde) oder kürze Etappen.

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Fertigungsteam von Feinwerk Rheinau (eure Klasse): Wir bereiten die Lochleiste LL-6 für die Werkstatt vor.
Was ist das Ziel?	Eine Werkstattkarte, mit der die Leiste beim ersten Versuch auf den Schlitten passt. *Leitfrage: Welche Angaben braucht die Werkstatt, damit die Lochleiste beim ersten Versuch passt?*
Wie erreichen wir es?	Die Maße markieren, ohne die das Teil nicht passt → Eine Kante festlegen, von der alles gemessen wird → Die Abstände der Löcher in die Skizze schreiben → Die Länge der Leiste zur Kontrolle ausrechnen → Werkstattkarte schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Die Werkstattkarte für die Lochleiste schreiben
2. Die Länge der Leiste zur Kontrolle ausrechnen *(im Level: Gesamtlänge L als Probe)*
   Die Karte ist erst fertig, wenn die Rechnung zur echten Länge des Rohteils passt.
3. Die Abstände der Löcher in die Skizze schreiben *(im Level: Bohrungsreihe, Teilung und Randabstand)*
   Ohne Abstände kann niemand die Löcher anreißen.
4. Eine Kante festlegen, von der alles gemessen wird *(im Level: Bezugskante, Maßkette und Maßstab)*
   Alle Lochabstände brauchen einen gemeinsamen Startpunkt, sonst sucht die Werkstatt wie Lena.
5. Die Maße markieren, ohne die das Teil nicht passt *(im Level: Funktionsmaß)*
   Erst wenn klar ist, welche Maße über das Passen entscheiden, lohnt sich das Bemaßen.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Die Farbe der Leiste aussuchen

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 1: FUNKTIONSMASSE UND BEMASSUNG

- **Funktionsmaß:** entscheidet, ob ein Bauteil montiert werden kann und funktioniert. Führung SF-40: Führungsbreite 40 mm, Flankenwinkel 60°.
- **Bezugskante:** Startkante aller Maße, meist die Kante am Anschlag.
- **Maßkette:** Teilmaße und Gesamtmaß zusammen ergeben eine geschlossene Kette. Ein Maß steht doppelt und wird weggelassen.
- **Maßstab 2:1:** doppelt so groß gezeichnet, Maßzahl = echtes Maß (35 mm werden 70 mm lang gezeichnet, daran steht 35).

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 2: BOHRUNGSREIHE

$$L = e_1 + (n-1) \cdot t + e_2$$

$$L = 20 + 5 \cdot 35 + 25 = 220\ \text{mm}$$

$$x_k = e_1 + (k-1) \cdot t$$

- **Bohrungsreihe:** Anzahl n, Durchmesser Ø, Teilung t, Randabstände e_1 und e_2.
- **Teilung:** Lochmitte zu Lochmitte, zwischen n Löchern n − 1 Teilungen.
- **Lagen LL-6:** 20, 55, 90, 125, 160, 195 mm.
- **Kontrollpunkt:** L muss zur Länge des Rohteils passen.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Skizze mit markierter Bezugskante
- ☐ Anzahl und Durchmesser der Löcher
- ☐ Teilung und beide Randabstände
- ☐ Arbeitsschritte in sinnvoller Reihenfolge
- ☐ Kontrollpunkt: Gesamtlänge passt zum Rohteil
- ☐ Hinweis für Lena

Musterlösung (Auszug): Skizze mit Bezugskante links. 6 Löcher Ø 8 mm, Teilung $t = 35$ mm, Ränder $e_1 = 20$ mm und $e_2 = 25$ mm. Lagen ab Bezugskante: 20, 55, 90, 125, 160 und 195 mm. Arbeitsschritte: Rohteil prüfen, Bezugskante markieren, Lochmitten anreißen, körnen, bohren, entgraten und nachmessen. Kontrollpunkt: $L = 20 + 5 \cdot 35 + 25 = 220$ mm passt zum Rohteil. Hinweis für Lena: von der Kante am Anschlag messen, weil jede Lage direkt nachmessbar ist.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Funktionsmaße	Jedes Maß einer Zeichnung ist ein Funktionsmaß.	„Wo berührt der Schlitten die Führung?“
	Die breitere Grundplatte verändert das Passen des Schlittens.	Querschnitt zeigen: Der Schlitten sitzt nur oben und an den Flanken.
Bemaßung	Mehr Maße machen eine Zeichnung sicherer.	„Was gilt, wenn sich zwei Maße widersprechen?“
	Jedes Loch wird von der näheren Kante aus bemaßt.	„Wo liegt die Leiste beim Bohren an?“
	Bei 2:1 wird die Maßzahl verdoppelt.	„Was fertigt die Werkstatt, wenn 70 dransteht?“
Bohrungsreihe	Mit $n \cdot t$ statt $(n-1) \cdot t$ gerechnet (255 mm statt 220 mm).	Lücken zwischen den Fingern einer Hand zählen lassen.
	Ränder vergessen (175 mm statt 220 mm).	„Wo beginnt und endet die Leiste?“
	Beim Umstellen nur einen Rand abgezogen.	Skizze: Welche Teile liegen außerhalb der Abstände?

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 3149 · Präsentation (Geräte zu): 9239 · Rückwärtsplanung: 9841 · Haltepunkt 1: 6817 · Haltepunkt 2: 5198 · Klassen-Gegner: 4097 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 5 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe a (Funktionsmaße der Schwalbenschwanzführung) · Aufgabe b (Maßzahl bei Maßstab 2:1) · Aufgabe f (Bemaßung ab Bezugskante zeichnen) · Aufgabe c–e (Gesamtlänge der Bohrungsreihe und Denkfehler n·t) · Aufgabe g (Geschlossene Maßkette beurteilen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Für die Präsentation in Stunde 2 eignen sich Werkstattkarten mit unterschiedlichen Hinweisen für Lena. Der Vergleich zeigt, wie Bezugskante und Probe begründet werden.